

Lista de Exercícios I - Softwares / Engenharia de Software

- 1) Forneça uma série de exemplos (positivos e negativos) que indiquem o impacto do software em nossa sociedade.

Positivos:

Comunicação - aplicativos e redes sociais permitem que pessoas a milhares de quilômetros de distância se comuniquem eficientemente.

Saúde - softwares dessa área ajudam no diagnóstico de doenças, melhor controle dos exames e tratamentos.

Produtividade - Softwares de automação estão em todo o lugar, são capazes de aumentar a eficiência de diversas funções exponencialmente.

Negativos:

Falhas - elas acontecem em todos os sistemas, e dependendo da sua gravidade, podem causar grandes consequências.

Dependência - cada vez mais todas as áreas utilizam esse tipo de tecnologia para o seu funcionamento, o que as deixa completamente inoperantes em caso de mau funcionamento.

Manipulação - sites e aplicativos são excelentes ferramentas de comunicação, mas podem ser manipuladas a mandar notícias falsas entre outros tipos de ferramentas de controle.

De maneira geral eles são positivos, e seus impactos negativos baseiam-se na má formulação ou mau uso dessa tecnologia.

- 2) O que é um Software?

Um software é um conjunto de instruções a serem executadas, que criam e manipulam dados.

- 3) Quem realiza um software?

O desenvolvedor/engenheiro de software.

- 4) Qual a importância dos softwares?

O software é responsável por dar as instruções ao hardware, assim, facilitando a comunicação entre o engenheiro/programador de software e a máquina, dessa maneira, sendo possível realizar e automatizar diversos processos nos mais variados contextos.

- 5) Muitas aplicações mudam com frequência antes de serem apresentadas ao usuário final e só então a primeira versão é colocada em uso. Sugira algumas maneiras de construir software para impedir a deterioração decorrente de mudanças.

O principal é uma comunicação de qualidade entre o engenheiro/programador de software e o cliente, para que, desde o início do desenvolvimento, grande parte das dúvidas e necessidades daquele programa já sejam trabalhadas.

- 6) Considere as sete categorias de software apresentadas. Você acha que a mesma abordagem em relação à engenharia de software pode ser aplicada a cada uma delas? Justifique sua resposta.

De modo geral, sim. Para todas essas categorias o método: comunicação -> planejamento -> projeto -> construção -> entrega, pode e deve ser utilizado. As únicas

diferenças estão dentro de cada um desses tópicos, onde dependendo da categoria, surgirá a necessidade de certas especificações que não necessariamente se encaixam em todas.

- 7) A Figura Abaixo coloca as três camadas de engenharia de software acima de uma camada intitulada “foco na qualidade”. Isso implica um programa de qualidade organizacional como o de gestão da qualidade total. Pesquise um pouco a respeito e crie um sumário dos princípios básicos de um programa de gestão da qualidade total.



- 1 - Foco no cliente: o objetivo é atender e até mesmo superar as expectativas do cliente.
- 2 - Melhoria contínua: ao longo do tempo, continuar oferecendo suporte ao software.
- 3 - Processos corretamente definidos: se os processos estiverem delegados corretamente, a eficiência e qualidade é melhorada.
- 4 - Uso de métodos e ferramentas: boa utilização das ferramentas disponíveis e bons métodos de trabalho garantem o sucesso.
- 5 - Prevenção de erros: sempre que possível efetuar testes para encontrar os problemas antes do software ser lançado, assim, aumentando a satisfação do cliente.

- 8) À medida que o software invade todos os setores, riscos ao público (devido a programas com imperfeições) passam a ser uma preocupação cada vez maior. Crie um cenário o mais catastrófico possível, porém realista, cuja falha de um programa de computador poderia causar um grande dano (em termos econômico ou humano).
Em um programa de um hospital, responsável por calcular a quantidade de açúcar e insulina que um cliente pode ingerir. Depois de uma atualização no software, o programa passa a interpretar incorretamente os valores de glicose no sangue, assim, apresentando ao médico uma quantidade permitida de açúcar maior que o paciente pode ingerir. Assim, o paciente vai para casa, segue as orientações do médico, e consome essa quantidade irregular de açúcar, causando sua morte.

- 9) Descreva uma estrutura de processos com suas próprias palavras. Ao afirmarmos que atividades de modelagem se aplicam a todos os projetos, isso significa que as mesmas tarefas são aplicadas a todos os projetos, independentemente de seu tamanho e complexidade? Justifique.
A estrutura inicia com a comunicação entre o programador e o cliente, discutindo as características desejadas, então vem o planejamento, que contém o orçamento e o tempo

estimado para a finalização, o projeto, a construção, que baseia-se na criação do código e então a entrega do produto. Esse modelo pode sim ser utilizado a todos os projetos, por ser completo o suficiente para juntar todas as informações necessárias (independente do tamanho) e entregá-lo de maneira satisfatória.

10) As atividades de apoio ocorrem ao longo do processo de software. Você acredita que elas são aplicadas de forma homogênea ao longo do processo ou algumas delas são concentradas em uma ou mais atividades de metodologia?

Depende do contexto, mas no geral, acredito que elas são concentradas nas áreas de maior necessidade prioritariamente.